



厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2024-2025 第二学期 考试时间：2025. 4. 12

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

得 分	
评阅人	

- 点 $(0, 0)$ 是函数 $f(x, y) = 2xy - (x^2 + y^2)^2$ 的 ()。
(A) 极大值点； (B) 极小值点； (C) 非极值点； (D) 非驻点。
- 函数 $u = x^{\frac{y}{z}}$ 在点 $(e, 1, 1)$ 处增加最快的方向是 ()。
(A) $(1, e, e)$ ； (B) $(1, e, -e)$ ； (C) $(1, 1, 1)$ ； (D) $(1, 1, -1)$ 。
- 设 Π 为曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面，则点 $(2, 2, -1)$ 到 Π 的距离为 ()。
(A) 1； (B) 2； (C) 3； (D) 6。
- 对于函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处，下列说法中错误的是 ()。
(A) 连续； (B) 偏导数存在； (C) 可微； (D) 沿任一方向的方向导数存在。
- 已知 $(x + ay)dx + (2x + y)dy$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分，则常数 $a =$ ()。
(A) 1； (B) 2； (C) -1； (D) -2。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

得 分	
评阅人	

- 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与柱面 $z^2 = 2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \underline{\hspace{10em}}\}$ 。
- 设向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3$ ， $|\vec{b}| = 4$ 和 $|\vec{a} + \vec{b}| = 5$ ，则 $|\vec{a} \times \vec{b}| = \underline{\hspace{10em}}$ 。
- 微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 4x + 1$ 的通解 $y = \underline{\hspace{10em}}$ 。
- 过点 $(1, 2, 3)$ 和 $(2, 1, 3)$ ，且与平面 $x - y + z = 9$ 垂直的平面方程为 $\underline{\hspace{10em}}$ 。
- 螺旋线 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2t \end{cases}$ 在点 $(0, 1, \pi)$ 处的切线的对称式方程为 $\underline{\hspace{10em}}$ 。

三、求解下列微分方程：（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$ 的通解；

得 分	
评阅人	

2. 求满足初始条件 $y(1) = e$, $y'(1) = 0$ 的微分方程 $xy'' + y' = (x+1)e^x$ 的特解。

四、(10 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y = z + xe^{z-x-y}$ 所确定的隐函数，
又设 $f(x, y) = xe^x y z^2$ ，求偏导数 $f'_x(0, 1)$ 。

得 分	
评阅人	

五、(12 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 有连续的二阶偏导数，且满足双
曲偏微分方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ ，已知作线性代换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$
可把上述的偏微分方程化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$ ，试求线性代换中的常数 a 。

得 分	
评阅人	

六、(10 分) 设 $\varphi(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续且满足 $\varphi(x) = \sin x + \int_0^x (t-x)\varphi(t) \, dt$,
求 $\varphi(x)$ 。

得 分	
评阅人	

七、(12 分) 形状为椭球 $4x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 16$ 的空间探测器进入地球大气层，其表面开始受热，1 个小时后在探测器的点 (x,y,z) 处的温度 $T = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$ ，求此时探测器表面最热的点。

得 分	
评阅人	